

Leistungsverzeichnis

über

Abbruch-/Erd-und Kanalarbeiten für Containerklassen einer Grundschule

Bauvorhaben **Interimsmobilbau Schule an der Humannstraße,
zur Miete, in drei Bauabschnitten**

Bauort **Humannstraße 73, 28239 Bremen**

Auftraggeber **Sondervermögen für Immobilien und Technik
der Stadtgemeinde Bremen
vertreten durch Immobilien Bremen AöR**

Bauherr **Sondervermögen für Immobilien und Technik
der Stadtgemeinde Bremen
vertreten durch Immobilien Bremen AöR**

Projektleitung **Immobilien Bremen AöR
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen**

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis

1	Abbruch-, Erd-und Kanalarbeiten	7
1.1	Baustelleneinrichtung	7
1.2	Abbrucharbeiten	11
1.3	Herrichten des Geländes.....	13
1.4	ERDARBEITEN.....	19
1.5	Entwässerungsleitungen und Zubehör.....	25
1.6	Erdarbeiten Regen- und Schmutzwasser	33
1.7	Rigole	37
1.8	Stundenlohnarbeiten	39
	Zusammenstellung Gewerk 1 Abbruch-, Erd-und Kanalarbeiten	41

Allgemeine Vorbemerkungen

Angaben zur Baustelle nach VOB / ATV DIN 18299

Beschreibung der Baumaßnahme:

**Interimsmobilbau Schule an der Humannstraße, zur Miete, in drei Bauabschnitten.
Humannstraße 73, 28239 Bremen
(siehe auch beigelegten Lageplan)**

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um Abbruch, Erd-und Kanalarbeiten für eine temporäre, 2-geschossige Containeranlage für eine Grundschule an einem bestehenden, anwachsenden Grundschulstandort „Schule Humannstraße“.

Diese Containeranlage dient zur temporären Unterbringung einer Grundschule für drei Jahrgänge.

NF:	Die Nettogeschossfläche beträgt gesamt:	ca. 1.728,70 m ²
BGF:	Die Bruttogeschossfläche beträgt gesamt:	ca. 1.856,00 m ²
BRI:	Der Bruttorauminhalt beträgt gesamt:	ca. 5.568,00 m ³

Beigelegte Unterlagen:

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen beigelegt und werden somit Vertragsbestandteil:

- Lageplan
- Übersichtplan Entwässerung
- Übersichtsplan Abbruch Vereinsheim
- Höhenplan Erdarbeiten
-

Umfang der ausgeschriebenen Leistung:

Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Leistungen:

- Baustelleneinrichtung,
- Abbrucharbeiten
- Herrichten des Geländes
- Erdarbeiten
- Entwässerungsleitungen und Zubehör
- Erdarbeiten für Regen-und Schmutzwasser
- Rigole
- Stundenlohnarbeiten

Angebotserstellung:

Es wird dringend empfohlen, dass sich der Anbieter vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeiten informiert.

Alle Leistungen, die sich aus den Technischen Vorbemerkungen ergeben, sind vom AN zu erbringen.

Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Soweit im Ausschreibungstext nicht anders aufgeführt, ist die Lieferung der erforderlichen Materialien in die Leistungspreise einzukalkulieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen Leistungsbeschreibung und Angaben in den Zeichnungen ist die Angabe in der Leistungsbeschreibung maßgebend.

Ausführungszeiten:

Die vorgesehene Ausführung der Arbeiten gem. beigefügten Terminplan. Die Termine sind verbindlich festgelegt und Vertragsbestandteil.

Grundstück:

Die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt über den Schulparkplatz der neuen Grundschule von Ernst-Waldau-Straße aus.

Es wird eine Zufahrt auf das Gelände hergestellt.(siehe Lageplan)

Baustelleneinrichtung:

Es wird im Bereich des Interimbaus eine Baustelleneinrichtungsfläche angeboten. Die genutzten Flächen sind auf das absolute Minimum zu beschränken. Benötigte Parkplatzflächen außerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche, sind im Voraus mit dem AG abzustimmen und nach Benutzung zu reinigen.

Baustrom / Bauwasser:

Die Wasser-, Abwasser- und ELT - Anschlüsse werden bauseitig durch den AG gestellt.
Die Kosten des Verbrauchs trägt der AG.

Verunreinigungen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm verursachte Verschmutzungen auf der Baustelle sowie privaten und öffentlichen Flächen und Einrichtungen umgehend und ständig zu beseitigen.

Kommt der Auftragnehmer der Beseitigung von Verunreinigungen usw. nach Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht bis zu einem genannten Termin nicht nach, wird eine Baureinigungsfirma zu Lasten des Auftragnehmers mit der Beseitigung beauftragt.

Bauschutt, Baustellenabfälle sind entsprechend den behördlichen Forderungen fachgerecht getrennt zu lagern und zu entsorgen.

Bauführung:

Der Auftragnehmer bestellt zur Leitung seiner Leistungen einen geeigneten Bauführer. Dieser wird so bevollmächtigt, dass er den Baubetrieb verantwortlich führen kann. Ist er nicht uneingeschränkt befugt, für den Auftragnehmer Verbindlichkeiten einzugehen, so werden erforderliche Entscheidungen binnen 24 Stunden nach Aufforderung durch den Auftraggeber von einem Bevollmächtigten oder vom Auftragnehmer selbst getroffen. Der Bauführer oder sein Vertreter müssen während der Arbeitszeit ständig auf der Baustelle anwesend sein. Seinen Namen und den seines Stellvertreters teilt der Auftragnehmer der Objektüberwachung des Auftraggebers schriftlich vor Baubeginn mit.

Die Verkehrssprache mit der Bauleitung und bei allen Geschäftsvorgängen ist deutsch.

Die Verständigung mit anderssprachigen, ausführenden Arbeitskräften muss stets, insbesondere auch für Notfälle, sichergestellt sein.

Während der Bauzeit findet regelmäßig, in der Regel wöchentlich eine allgemeine Baubesprechung zur Koordinierung der Belange der Gewerke statt. Die Teilnahme aller Firmen während der Bauzeit ist Teil der Leistung. Ausnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Bestellungen sofort aufzugeben und unverzüglich schriftlich bekannt zu geben, wenn er seine Termine durch evtl. Verzögerungen von dritter Seite oder durch Verzögerungen von Planungs- bzw. Auftraggeber Entscheidungen für gefährdet hält.

Nicht vorliegende Pläne sind differenziert nach dem Baufortschritt zur Materialanlieferung oder Bauausführung spätestens 10 Arbeitstage, bevor sie benötigt werden, anzufordern. Der Auftragnehmer kann keine Behinderung geltend machen, wenn er die Anforderung unterlässt, es sei denn, dem Auftraggeber waren die Tatsachen und deren hindernde Wirkung bekannt.

Sind zeitliche Verschiebungen vom Bauzeitenplan vom Auftragnehmer zu vertreten, hat er alles zu unternehmen, um den Rückstand aufzuholen und/ oder die Auswirkungen auf Nachfolgewerke möglichst gering zu halten. Sind die zeitlichen Verschiebungen vom Auftragnehmer nicht zu vertreten, sind neue Termine unter Berücksichtigung des im Verhandlungsprotokoll festgelegten Ablaufs und dortiger Fristen zu vereinbaren.

Der AN hat den Weisungen des AG oder seines Vertreters bezüglich der Anwendung der Baustellenverordnung v. 10. 98 (BGBl IS 1283) Folge zu leisten. Das gilt auch für die von ihm beauftragten Nachunternehmer.

Stundenlohnarbeiten:

Im Stundennachweis werden nur solche Arbeiten anerkannt, bei denen sich die Leistung nicht eindeutig und umfassend beschreiben lässt, sodass die Bildung einer Leistungsposition für den Bieter ein unkalkulierbares Risiko darstellen würde. Für die Ausführung der Stundenlohnarbeiten gelten Grundsätzlich die Maßgaben der VOB/B § 15 sowie die folgenden Bedingungen. Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den üblichen Daten und Personenangaben folgendes deutlich lesbar aufführen:

- Veranlassung für die betreffende Arbeit (ggf. Auftragsdaten)
- Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z.B. Geschoss, Raum-Nr., Achsen...)
- Beschreibung der ausgeführten Arbeit
- Genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/verbrauchten Materials.

Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im Anerkennungsfall nur die Tarifgruppe vergütet, die den Anforderungen der Arbeit entspricht; unabhängig davon, ob die Arbeit tatsächlich von einer höheren Tarifgruppe ausgeführt wurde.

Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht gesondert vergütet.

Für bauaufsichtliches Personal (Bauführer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet oder nachweislich durch die UVV gefordert, keine Vergütung.

Die Stundenverrechnungssätze enthalten:

- die Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle;
- die Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle;
- die Stoffkosten der Baustelle;
- die Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle;
- die Fracht-, Fuhr- und Ladekosten;
- die Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis);

Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B § 2 (8) 2 sind vor der Ausführung anzumelden und dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.

Über die Stundenlohnarbeiten hat der AN arbeitstäglich geführte Stundenzettel in regelmäßigen kurzen Abständen, mindestens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen, mit Materialnachweis 2-fach bei der Objektüberwachung zur Unterschrift und Anerkennung sowie durchschriftlich bei dem AG:

Freie Hansestadt Bremen

Sondervermögen für Immobilien und Technik (Stadt) vertreten durch

Immobilien Bremen AöR
Volker Hach
Theodor Heuss Allee 14
28215 Bremen
per mail: volker.hach@immobilien.bremen.de
einzureichen.

Die anerkannten Stundenzettel sind der Abrechnung beizufügen. Bei einer nicht den Bedingungen entsprechenden Vorlage der Stundennachweise, behält sich der AG vor, diese nicht anzuerkennen. Eine nachträgliche Anerkennung gemäß VOB/B § 8 Abs. 2 wird ausdrücklich vorbehalten.

Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich auf Grundlage der Ausführungsplanung nach den theoretischen Maßen. Ist dies nicht möglich, wird ein gemeinsames Aufmaß mit der Bauleitung des AG erstellt. Für Leistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nicht oder nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig die gemeinsame Feststellung zu beantragen.

Ende Allgemeine Vorbemerkungen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1 Abbruch-, Erd-und Kanalarbeiten

1.1 Baustelleneinrichtung

Hinweis:

Zu Beginn der Baumaßnahmen wird der Zustand der gepflasterten Flächen in einer gemeinsamen Begehung mit der Bauleitung aufgenommen und per Protokoll und Fotografien dokumentiert. Hierzu ist auch das Amt für Straße und Verkehr zu informieren.

Am Ende der Baumaßnahme wird ein Abgleich vorgenommen über den Zustand der Pflasterung.

Der AN hat während der gesamten Bauzeit dafür Sorge zu tragen, dass die betreffenden Flächen in einem Zustand erhalten bleiben wie zu Beginn aufgenommen.

Unterlässt der AN die ausgeschriebenen Schutzmaßnahmen, so hat er die durch den unzureichenden Schutz entstandenen Schäden auf eigene Kosten zu beseitigen, so dass die Flächen nach Ende der Baumaßnahme den gleichen Zustand aufweisen, wie zuvor protokolliert.

1.1.1 Eigene Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die im LV beschriebenen Leistungen einrichten, vorhalten und räumen. Einschl. aller erforderlichen Geräte, Kräne, Hebezeuge und Werkzeuge sowie der für die Montage notwendigen Sicherheitseinrichtungen, Absperrungen für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen.

1,00 psch

1.1.2 Vorhaltung von Aufenthaltsräumen und Lagercontainern

Vom AG können Aufenthalts- und Lagerräume nicht zur Verfügung gestellt werden.

Für die Unterbringung von eigenem Baustellenpersonal und für die Lagerung der für die beschriebenen Leistungen benötigten Materialien sind entsprechende Möglichkeiten von AN einzurichten und zu unterhalten.

Grundvorhaltezeit: 2 Monate.

1 Stck

1.1.3 Weitevorrhaltung Aufenthaltsräumen und Lagercontainern

Längervorrhaltung der Aufenthalts- und Lagerräume aus Vorposition, Abrechnung nach Kalenderwochen.

4 Wo

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.1.4	Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten Bauzaun liefern und aufstellen, bestehend aus Einzelementen aus Rundrohrstützen mit Rundstahlgitter, mit enger Maschenweite (max. 40mm) als Überkletterungsschutz, h = ca. 2,00 m, untereinander mit Schellen verschraubt und verankert in Betonfüßen, einschl. 2 Stck Bauzaun-Tore.			
	- einschl. Wartung der Zäune während der gesamten Vorhaltezeit, - einschl. Ausschilderung für Betretungsverbote in ausreichender Anzahl, - einschl. baubedingtem Umsetzens der Elemente auf Anweisung der örtl. Bauleitung, - einschl. Abtransport nach Beendigung der Vorhaltezeit. Grund-Vorhaltezeit: 5 Monate Der Bauzaun darf an der Oberseite keine Spitzen aufweisen. Ggf. ist die Oberseite mit festgebundenen Dachlatten zu schützen.			
	220,00	m		
1.1.5	Weitervorhaltung Bauzaun Längervorhaltung der Bauzäune aus Vorposition, Abrechnung nach Kalenderwochen je m.			
	880,00	mWo		
1.1.6	Vorhangschlösser Vorhangschlösser mit Zahlenschloss für Bauzauntüren und -tore liefern und vorhalten.			
	4	Stck		
1.1.7	Schuttcontainer, An- u. Abtransport Schuttcontainer, Fassungsvermögen mind. 5 cbm, anliefern, aufstellen, vorhalten und wieder abfahren, nur auf besondere Anordnung der Bauleitung und nur für Schutt aus Fremdgewerken. Entsorgungskosten s. gesonderte Pos.			
	3	Stck		
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.1.8	Entsorgungskosten, mineralischer Schutt			
	Kosten für die Entsorgung von Böden und mineralischem Bauschutt, Abrechnung nach Wiegescheinen. Wiegescheine sind der örtl. Bauleitung auf Verlangen vorzulegen. Nur auf Anweisung der örtl. Bauleitung und nur für Entsorgungskosten aus Fremdgewerken.			
	5,000	t		
1.1.9	Entsorgungskosten, Mischabfall			
	Wie vor, jedoch für gemischte Baustellenabfälle.			
	5,000	t		
1.1.10	Sperrung Parkplatzflächen Straße Ernst-Waldau-Straße			
	Sperrung der öffentlichen Parkplatzflächen bzw. Herstellen von Parkverbotsflächen, beidseitig in der Straße „Ernst-Waldau-Straße“, auf der Baustellenseite sowie gegenüber der Baustellenzufahrt, einschl. Antrag, Verkehrssicherung usw. nach Absprache AN mit ASV und Polizei, einschl. des Rückbaus nach Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme. Vorhaltung 5 Monate.			
	1,00	psch		
1.1.11	Baustellenüberfahrt			
	Für die Dauer der Bauzeit ist in Absprache mit dem Amt für Straßen und Verkehr eine Baustellenüberfahrt auf öffentlichem Grund vom Fahrbahnrand zur Grundstücksgrenze z. B. aus Asphalttragschicht Typ CS, Stärke 20 cm, herzustellen. Der Rückbau erfolgt über eine Fremdfirma. Einschl. aller Erd- und Pflasteraufbrucharbeiten. Abmessungen: ca. 4.00 x 3.00 m.			
	1	Stck		

Übertrag:

1.1.12

Mobil-WC aufstellen, vorhalten

Mobiles Baustellen-WC, anliefern, aufstellen und vorhalten, einschl. Abtransport nach Beendigung der Vorhaltezeit, einschl. 2x. wöchentlichen Entleerung, Reinigung, Wasser, Papier auffüllen etc.

Ausstattung der Toilettenkabine:

- Innentank mit WC-Sitz
- Lüftungsrohr
- Doppelrollen-Papierhalter
- Mantelhaken
- Vorrichtung für Vorhängeschloß
- Urinal mit flexibler Ableitung
- besetzt-Anzeige
- Heizung
- Beleuchtung
- Waschsäule (Fassungsvermögen ca. 45 Liter, mit manueller Fußpumpe
- Seifen- und Papierhandtuchspender
-

Grundvorhaltezeit: 5 Monate

1 Stck

1.1.13

Mobil-WC Weiterrhaltung

Längervorhaltung des vorgenannten Mobil-WCs, Abrechnung je Kalenderwoche.

10 Wo

1.1.14

Schnurgerüst herstellen

Schnurgerüst herstellen, beihelfen beim Festlegen der maßlichen Fixpunkte und komplett wieder beseitigen. Die Gebäudehauptachsen werden durch ein Vermessungsbüro vorgegeben. Anzahl der Achsen: bis 8 Stück.

1,00 psch

Summe Titel

1.1 Baustelleneinrichtung

.....

 =====

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

1.2 Abbrucharbeiten

1.2.1

Abbruch eingeschossiges Vereinsheim

Totalabbruch einschl. fachgerechter Entsorgung eines eingeschossigen Vereinsheimes.

Das Gebäude ist direkt, mit einer ca. 3 cm breiter Fuge an ein vorh. dreigeschossiges

Schulgebäude angebaut. Baujahr des Abrissgebäudes: 2000.

Siehe auch beigefügten Lageplan, Grundriss und Ansichten.

Gebäude bestehend aus einer Stahlbetonsohlplatte (d=ca. 15cm), Estrich und Bodenbelägen aus PVC, Linoleum und Fliesen, Einzelfundamenten, Massivbauaußen- und Innenwänden, Abhangdecken, Spannbetondeckendielen/Dachkonstruktion.

Dachkonstruktion mit Dämmlage aus 10 cm Polysterol Hartschaum 040 und bitumnöser dreilagiger Abklebung, einschl. Grundleitungen, WC-Einrichtungen, Sanitär- und Elektroinstallationen, Isolierglas-Kunststofffenster-und Türen, Fallrohre, Regenrinnen. (ohne Mobiliar)

Außenwände 17.5 cm Mauerwerkswände innen geputzt in Teilbereichen gefliest, 12 cm Kerndämmung, 4 cm Luftschicht und einem 11.5 cm breiten Verblendmauerwerk.

Einschl. des Abgasrohres mit allen Halterungen, welches an der Fassade des bestehenden Schulgebäudes bis über Dach geführt ist.

Grundfläche:	ca. 9.15 x 30 m
Bruttogeschossfläche:	ca. 275 m ²
Bruttorauminhalt:	ca. 980 m ³
Traufhöhe:	ca. 3,50 m
Dachhöhe im Anschlusspunkt zu Schulgebäude:	ca. 3.80 m
Bestand:	siehe Grundriss und Ansichten, sowie Foto.

Hinweis zum Abbruch der Decke/Dach:

Die Geschossdecke wurde aus Spannbetonhohldielen hergestellt.

Für den Abriss ist darauf zu achten, dass solche Decken als spannstahlbewehrte Fertigteile hergestellt werden. Die Decken bestehen aus einzelnen Platten, die nebeneinander gelegt werden. Die Zwischenräume wurden dann vergossen. Die Platten werden mit einem Ring aus bewehrtem Stahlbeton umgeben. Wird die Bewehrung in diesen Platten zerstört, führt dieses immer zum spontanen Versagen einer ganzen Platte. Für den Abbruch müssen die jeweils betroffenen Bereiche unterfangen werden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Decke mit Sicherheit zur Aussteifung des Gebäudes diene. D.h., dass nach Abriss der Decke die Wände keine horizontale Halterung mehr am oberen Wandende aufweisen.

1	Stck		
---	------	-------	-------

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
1.2.2	Basketballkorbanlage ausbauen und bauseits einlagern			
	Basketballkorbanlage ausbauen und bauseits einlagern. Korbanlage bestehend aus verzinkten Quadratrohrpfosten 15/15 cm, Betonfundament ca. 60/60/60 cm, Korbbügel und Prallplatte.			
	2	Stck		
1.2.3	Sitzbänke ausbauen und bauseits einlagern			
	Vorh. Außensitzbänke ausbauen und bauseits einlagern. Länge ca. 2 m mit Rückenlehne, Stahlkonstruktion mit Holzsitzauflagen.			
	4	Stck		
Summe Titel				_____
1.2 Abbrucharbeiten				
				=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3 Herrichten des Geländes				
1.3.1 Büsche aufnehmen				
Vorhandenes Buschwerk und Sträucher aufnehmen, einschl. Wurzelwerk und fachgerecht entsorgen.				
Buschdurchmesser: bis ca. 2,00m.				
	20	Stck		
1.3.2 Baumstumpen, Ø <50 cm, mit Wurzelballen entfernen				
Vorhandene Baustammenden mit Wurzelballen, Stammdurchmesser < 50 cm, Stammenden ragen ca. 0.30m aus dem Erdreich heraus, im Zuge der Erdarbeiten aufnehmen und entsorgen.				
	4	Stck		
1.3.3 Baumstumpen, Ø < 30 cm, mit Wurzelballen entfernen				
Vorhandene Baustammenden mit Wurzelballen, Stammdurchmesser < 30 cm, Stammenden ragen ca. 0.30m aus dem Erdreich heraus, im Zuge der Erdarbeiten aufnehmen und entsorgen.				
	3	Stck		
1.3.4 Roden von Wurzelstöcken <10 cm				
Wie vorgenannte Pos., jedoch: Roden von Wurzelstöcken von Sträuchern mit Stammdurchmesser < 10 cm				
	20	Stck		
1.3.5 Betonrechteckpflaster aufnehmen, und entsorgen, Betonstein 10/20/8 cm				
Vorh. Pflasterung aus Betonstein (10/20/8 cm) aufnehmen und entsorgen.				
	75,00	m²		

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.3.6	Betonriehmchenpflaster aufnehmen, und entsorgen, Betonstein 7/21/8 cm			
	Vorh. Pflasterung aus Betonriehmchenpflaster (7/21/8 cm) aufnehmen und entsorgen.			
	175,00	m ²		
1.3.7	Pflasterung aufnehmen, und entsorgen, Gehwegplatten 50/50/5 cm			
	Vorh. Pflasterung aus Gehwegplatten (50/50/5 cm) aufnehmen und entsorgen.			
	25,00	m ²		
1.3.8	Tragschicht Pflaster aufnehmen u. entsorgen			
	Ca. 30 cm Tragschichten aus Füllsand und Schotter aufnehmen und entsorgen.			
	Aufbau:			
	2-5 cm Sauberkeitsschicht aus Sand,			
	20 cm Tragschicht Betonrecycling,			
	5 cm Pflastersplitt.			
	90,000	m ³		
1.3.9	Rasenkantensteine aufnehmen und entsorgen			
	Rasenkantensteine einschl. Rückenstütze aufnehmen und entsorgen.			
	35,00	m		
1.3.10	Hochbord/Tiefbord bis 15/20, einschl. Rückenstütze			
	Vorh. Hochbord/Tiefbord bis Querschnitt 15/20 cm, einschl. Beton-Rückenstütze ausbauen und entsorgen			
	20,00	m		
1.3.11	Rinnenpflaster, 35 cm breit, aufnehmen und entsorgen			
	Vorhandenes Rinnenpflaster in einer Breite von ca. 35 cm einschließlich der Tragschichten aufnehmen und entsorgen.			
	50,00	m		

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.3.12	Hofeinlauf aufnehmen und entsorgen			
	Hofeinlauf 40/40 cm ausbauen und entsorgen.			
	2	Stck		
1.3.13	Asphaltschnitte			
	Herstellen von Asphaltschnitten als vorbereitende Maßnahme für den fachgerechten Ausbau von einer vorh. Asphaltdecke.			
	25,00	m		
1.3.14	Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen			
	Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen von vorhandener Asphaltdecke, Asphaltstärke ca. 12 cm. Im Vorfeld wurde die Asphaltfläche auf Schadstoff PAK untersucht. Der Asphalt ist nicht belastet.			
	465,00	m ²		
1.3.15	Asphaltunterbau aufnehmen und entsorgen			
	Unterbau der vorgenannten Asphaltdecke bestehend aus Schotterschicht, Bauschutt und Füllsanden, aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Unterbauhöhe: ca. 65 cm. Gemäß der im Vorfeld durchgeführten Bodenuntersuchung: LAGA Z2			
	300,00	m ²		
1.3.16	Toranlage doppelflüglig, 4.00/4.00 m abbauen und entsorgen			
	2-flügelige Toranlage aus verzinkten Stahl, demontieren und fachgerecht entsorgen, einschl. Ausbau und Entsorgung der Pfosten und Fundamente.			
	Maße der Torflügel: je ca. 2,00 x 2.00 m			
	Torhöhen: 4.00 m			
	2 x Pfosten: 18 x 18 cm, verzinktes Stahlrohr.			
	1	Stck		

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.3.17	Toranlage doppelflüglig, 1.00/1.00 m abbauen und entsorgen			
	Demontage und Entsorgung einer doppelflügligen			
	Toranlage wie vorgenannte Position, jedoch			
	Abmessungen:			
	Torgesamtbreite:	2.00 m		
	Torhöhe:	1.60		
	1	Stck		
1.3.18	Toranlage doppelflüglig, 1.50/1.50 m abbauen und entsorgen			
	Demontage und Entsorgung einer doppelflügligen			
	Toranlage wie vorgenannte Position, jedoch			
	Abmessungen:			
	Torgesamtbreite:	3.00 m		
	Torhöhe:	1.80		
	1	Stck		
1.3.19	Toranlage einflüglig, 1.50 m, ausbauen u. entsorgen			
	Demontage und Entsorgung einer einflügligen			
	Toranlage wie vorgenannte Position, jedoch			
	Abmessungen:			
	Torbreite:	1.50 m		
	Torhöhe:	2.00 m		
	1	Stck		
1.3.20	Stahlgitterzaunelement H= 4.00 m, demontieren u. entsorgen			
	Stabgitterzaun aus Doppelstabmatten, verzinkt,			
	einschl. Zaunpfosten (Abstand 2m) demontieren u. fachgerecht entsorgen.			
	Zaun-und Pfostenhöhen: 4.00 m			
	25,00	m		
1.3.21	Stahlgitterzaunelement H= 2.00 m, demontieren u. entsorgen			
	Stabgitterzaun aus Doppelstabmatten, verzinkt,			
	einschl. Zaunpfosten (Abstand 2m) demontieren u. fachgerecht entsorgen.			
	Zaun-und Pfostenhöhen: 2.00 m			
	30,00	m		
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.3.22	Stahlgitterzaunelement H= 1.50 m, demontieren u. entsorgen			
	Stabgitterzaun aus Doppelstabmatten, verzinkt, einschl. Zaunpfosten (Abstand 2m) demontieren u. fachgerecht entsorgen. Zaun-und Pfostenhöhen: 1.50 m			
	25,00	m		
1.3.23	Zaunelement H= 6.00 m, demontieren u. entsorgen			
	Ballwurfschutzzaun Höhe 6 m aus Stabgitterzaun und Maschendrahtzaun einschl. Zaunpfosten (Abstand 2m) demontieren u. fachgerecht entsorgen. Zaun-und Pfostenhöhen: 6.00 m Höhe Stabgitterzaunelemente: 2.00 m (unten) Höhe Maschendrahtzaunelemente: 4.00 m (oben)			
	50,00	m		
1.3.24	Mastleuchten, H= 3.00 ausbauen und einlagern			
	Mastleuchten, Höhe ca. 3.00 m, Mast aus ca. 15 cm verzinkten Stahlrohr, einschl. Fundament ausbauen und bauseits einlagern. Leuchten werden durch den Elektriker abgeklemmt und stromlos geschaltet.			
	2	Stck		
1.3.25	Baumschutz			
	Baumschutz vorhandener Bäume für die Dauer der gesamten Bauzeit gewährleisten. Herstellung und Unterhaltung eines stammumschließenden Mantels mit Polsterung, der Mantel hat den Stamm und die Wurzelanläufe nicht zu berühren. Polsterung des Mantels nach Wahl des AN, Mantel aus Brettern, mind. 24 mm dick, lückenlos befestigt, Mantel- höhe bis ca. 2,00 m. Schutzmaterial nach Bauende abbauen, Material geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt. Die Erschwernis des Bodenaushubs im Wurzelbereich, in teilweiser Handschachtung, ist einzukalkulieren. Stamm- durchmesser wird 1,00 m über Niveau gemessen. Stamm- durchmesser 0,30-0,50 m.			
	5	Stck		
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.3.26	Baustraße herstellen, b= 3.50 m Herstellen einer Baustraße wie folgt. 20 cm Schottertragschicht als Baustraße auf Trennschicht aus Geotextil einbauen und verdichten. Feinplanum ± 2 cm herstellen. Baustraßenbreite ca. 3.50 m, Länge ca. 20 m			
	90,00	m²		
1.3.27	Baustraße rückbauen Vorgenannte Baustraße rückbauen und entsorgen, aller eingebauten Materialien.			
	90,00	m²		
Summe Titel				_____
1.3	Herrichten des Geländes			
				=====

1.4 ERDARBEITEN

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Grundlage für die Durchführung der Erdarbeiten ist der Geländehöhenplan des Vermessers. Im Vorfeld wurde ein Gründungsgutachten erstellt. Aufgrund des Seitenumfangs ist dies nicht dem LV beigelegt. Das Gutachten sowie die Bodenuntersuchen können bei Bedarf zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist der Bauherr zu kontaktieren. Nach Ausführung der untersten Aushubsohle ist eine Inaugenscheinnahme (vor dem Aufbringen des Geotextiles) durch den Baugrundgutachter notwendig. Dies ist frühzeitig bei Bauleitung anzumelden.

Für die Ausführung und Abrechnung der ausgeschriebenen Leistungen gelten neben der VOB die entsprechenden DIN Normen, Technischen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. DIN 18 300 „Erdarbeiten“ gilt für das Lösen, Laden, Fördern, Einbauen und Verdichten von Boden und Fels, auch im Grundwasser.

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. ä. im Bereich der Baustelle beim zuständigen Versorgungsträger und anhand der bei der Bauführung ausliegenden Bestandspläne zu unterrichten. In unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen müssen Erdarbeiten mit der erforderlichen Vorsicht durchgeführt werden.

Gefährdete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern; DIN 4123 „Gebäudesicherungen, im Bereich von Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen“ ist zu beachten.

Wird durch Umstände, die der AN zu vertreten hat, eine Schädigung der Tragfähigkeitseigenschaften des Baugrundes oder der Verfüllung bewirkt, so hat der AN die zum Ausgleich erforderlichen Maßnahmen unentgeltlich durchzuführen. Sollte der Aushubboden durch unsachgemäße Behandlung nicht mehr einbaufähig bzw. verdichtungsfähig sein, so gehen die Mehrkosten z.B. für Bodenaustausch zu Lasten des AN.

Erdauffüllungen sind lagenweise einzubauen und zu verdichten.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet „profilgerecht“, dass bei den Erdarbeiten folgende Abweichung zum Sollmaß zugelassen ist:

Für Sohlen +/- 2 cm, für Böschungen +/- 5 cm.

Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes von den Gegebenheiten auf der Baustelle eigenverantwortlich zu überzeugen. Durch die Baustellensituation begründete Nachforderungen werden nicht anerkannt.

Die übergebenen Festpunkte sind zu sichern.

Folgende Leistungen sind in alle Einheitspreise einzukalkulieren:

- Alle Kosten für die Baustelleneinrichtung, das Vorhalten und Betreiben des erforderlichen Gerätes und der Maschinen.

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

- Maßnahmen zur Weiterführung der Arbeiten bei Schlechtwetter, soweit nicht außerordentliche Bedingungen eintreten.
- Die Beseitigung der beim Transport entstandenen Straßen- und Wegebeschädigungen und Verschmutzungen.

Ende Allgemeine Vorbemerkungen Erdarbeiten

1.4.1 Oberböden fördern und entsorgen

Nicht tragfähige Böden sowie Stark durchwurzelter Oberboden (Mutterboden) fördern, laden fachgerecht entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß im verdichteten Einbauzustand. OK 1.70 m ü. NN

250,000 m³

1.4.2 Zulage für stark druchsetzten Boden fördern u. anfahren

Zulage zur vorgenannten Position für vorstehende Position für die Durchsetzung des Bodens mit Bauschutt in einem Anteil > 10 Volumen%. Abrechnung nach Aufmaß im verdichteten Einbauzustand.

150,000 m³

1.4.3 Suchgraben in Handschachtung, T bis 1,25 m

Suchgraben in Handschachtung zur Überprüfung von eventuell vorhandenen Leitungen oder Kabeln. Aushub seitlich lagern und wieder verfüllen.

Tiefe: bis ca. 1,25 m
 Angen. Bodenkl.: 3

2,00 m

1.4.4 Bodenaushub, Klasse Z 0

Boden profilgerecht lösen, ausheben und abfahren. Einbaufähiges Aushubmaterial zum Wiedereinbau seitlich lagern, Restaushubmaterial abfahren und fachgerecht entsorgen einschl. der Deponiegebühren. Zuordnungsklasse Klasse- Z 0.

Aushubtiefe: i. M. ca. 20 - 150 cm
 Bis -1.70 m, unter OK FFB.
 Anböschungswinkel 45°.

250,000 m³

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.4.5	Umweltgeologische Untersuchung von Aushubboden Umweltgeologische Untersuchung von Aushubboden zur Bestimmung der Zuordnungsklassen gem. LAGA-Richtlinie durch ein zugelassenes Prüfinstitut durchführen, einschl. An- und Abfahrten, Probenvorbereitung mit Probeentnahme einschl. örtlicher Einmessung (mit Verpackungsmaterial), Erstellen von Mischproben für die Analytik sowie Erstellung von Analysenproben und Aufbewahrung von Rückstellproben. Laboruntersuchung mit Feststoffuntersuchung entspr. neuer LAGA-Richtlinie zur Festlegung der vg. Zuordnungsklasse und Zuordnung eines Abfallschlüsses. Untersuchung von Feststoffen und Eluaten, u.a. für PAK nach EPA, KW und Chloriden. Vorlage eines zugehörigen Prüfberichts in mind. 2-facher Ausfertigung. Die Entnahme des Aushubs und anschließende Beprobung ist dem AG anzuzeigen. Eilbeprobung mit Ergebnis binnen 2 Werktagen.			
	2	Stck		
1.4.6	Bodenaushub entsorgen, Klasse Z 1 (Zulage zu Z 0) Im Baustellenbreich gelagerten Aushubboden der Zuordnungs-klasse Z1 gemäß LAGA-Richtlinie wieder aufnehmen, in das vorübergehende Eigentum des AN übernehmen und ordnungs-gemäß lt. LAGA-Richtlinie beseitigen. Die Einhaltung des Ent-sorgungswegs ist zu gewährleisten und zu belegen. Die Ab-rechnung erfolgt nach Lieferscheinen der Annahmestelle oder nach getrennten Wiegekarten. Als Zulage zum Bodenaushub Z 0. Als Umrechnungsfaktor wird angesetzt: 1,0 cbm =1,8 tonnen.			
	250,000	m³		
1.4.7	Bodenaushub entsorgen, Klasse Z 2 (Zulage zu Z 0) Wie vorgenannte Pos., jedoch Zulage für Zuordnungsklasse Z2, statt Z0.			
	150,000	m³		
1.4.8	Hindernis aus Mauerwerk / Beton im Boden abbrechen Hindernis aus Mauerwerk oder Beton im Boden abbrechen, abfahren und fachgerecht entsorgen. Einzelgröße:			
	10,000	m³		> 0,1 m³
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.4.9	Grundleitungen ausbauen			
	Vorhandene Grundleitungen bis DN-250, der Oberflächenentwässerung, einschl. Einlaufgully im Rahmen des Bodenaushubs ausbauen und entsorgen.			
	75,00	m		
1.4.10	Entwässerungsschacht ausbauen und entsorgen			
	Vorhandene Entwässerungsschächte aus Beton, bis DN-800, und Tiefe bis ca. 1.25 m, der Oberflächenentwässerung, im Rahmen des Bodenaushubs ausbauen und entsorgen.			
	2	Stck		
1.4.11	Rigolenvlies auf Aushubebene verlegen			
	Auslegen eines Rigolenvlies in Bahnen auf Aushubebene verlegen.			
	Rigolenvlies, mechanisch verfestigt und thermisch behandelt, CE-zertifiziert nach DIN EN 13252 (CE-Nr. 0799-CPD-55), mit hoher Sicherheit gegen innere und äußere Kolmation und zur langfristigen Aufrechterhaltung der Filterfunktion, mit deutlicher Kennzeichnung durch grünen Aufdruck, Material PP, Flächengewicht 200 g/m, Dicke ≥ 2 mm, Geotextilrobustheitsklasse 3, Stempeldurchdruckkraft 2,0 kN, Charakteristische Öffnungsweite 0,08 mm, Wasserdurchlässigkeit 90 l/sm ² .			
	1.900,00	m ²		
1.4.12	Verdichten der Aushubebene			
	Vor dem Einbringen des Füllsandes ist eine intensive Verdichtung der Aushubebene vorzunehmen. OK: max. 1.70 m ü. NN			
	1.800,00	m ²		
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Übertrag:

1.4.13

Füllsand liefern, einbauen und verdichten

Füllsand liefern, d= bis 90 cm und von Oberkante der ausgehobenen Baugrube bis -0.80 m, UK kapilarberechnende Schicht (gesonderte Position) lagenweise einbauen und profilgerecht verdichten. Zur Verdichtung ist ein Oberflächenrüttler von mittlerer Wuchtkraft (z.B. AT 2000 oder gleichwertig) einzusetzen.

Als Füllsand ist ein gleichförmiger Gruben- bzw. Flusssand der Bodengruppe SE oder SW nach DIN 18196 einzubauen, mitteldichte Lagerung Dpr³ 98, oder vergleichbar.
 Abrechnung nach Lieferschein.

Einbauhöhe: OK 1.80 m ü. NN, Schichtdicke von 10 cm bis 90 cm

600,000 m³

1.4.14

Planum Füllsand

Planum des Füllsandes herstellen, im Bereich der neuen Sohle, zulässige Abweichung der Sollhöhe +/- 1,0 cm.

OK 1.80 m ü. NN.

1.775,00 m²

1.4.15

Schottertragschicht Naturstein-Mineralgemisch, d=30 cm

Schottertragsschicht aus Naturstein-Mineralgemisch, d=30 cm, Körnung 0/32.

Klassifizierung LAGA Z0 (z. Nachweis)

Wasserdurchlässigkeit: Wasserinfiltrationsrate >= 720 mm/h (entsprechend 2 Liter Prüfflüssigkeit in 2,5 Min) ist einzuhalten. Die Durchlässigkeit ist in einer Prüfung nach DIN EN 12616, Verfahren C nachzuweisen.

Liefern, einbauen und verdichten. Feinplanum ± 1 cm herstellen.

Einbauhöhe: OK 2.10 m ü. NN., bezogen auf OK FFB Containermodule.

1.775,00 m²

1.4.16

Planum Schottertragschicht

Planum der Schottertragschicht herstellen im Bereich der neuen Sohle, zulässige Abweichung der Sollhöhe +/- 1,0 cm.

OK 1.80 m ü. NN.

1.775,00 m²

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:
1.4.17				
				Plattendruckversuche je 2. Einbaulage
				Statische Plattendruckversuche je zweiter Einbaulage
				(Anforderungswert $Ev2 \geq 70 \text{ MN/m}^2$ sowie $Ev2/Ev1 < 2,5$)
	2	Stck		
Summe Titel				
1.4 ERDARBEITEN				
				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.5 Entwässerungsleitungen und Zubehör

Hinweis:

Alle Leitungen müssen im offenen Rohrgraben von hansewasser abgenommen werden.
 Der AN hat diese Abnahmen eigenständig bei hansewasser zu beantragen und in seinen Bauablauf zu integrieren.

1.5.1	Kanal 50 Entwässerungskanalleitung aus PP, KG 50, mit Steckmuffe, DN 50 mm, als gerade Leitung, Einbau als Kanalleitung im Außenbereich.	10,00	lfdm		
1.5.2	Kanal 100 Entwässerungskanalleitung aus PP, KG 2000, mit Steckmuffe, DN 100 mm, als gerade Leitung, Einbau als Kanalleitung im Aussenbereich	70,00	lfdm		
1.5.3	Kanal 125 Entwässerungskanalleitung aus PP, KG 2000, mit Steckmuffe, DN 125 mm, als gerade Leitung, Einbau als Kanalleitung im Aussenbereich	150,00	lfdm		
1.5.4	Kanal 150 Entwässerungskanalleitung aus PP, KG 2000, mit Steckmuffe, DN 150 mm, als gerade Leitung, Einbau als Kanalleitung im Aussenbereich	50,00	lfdm		

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
1.5.5	Kanal 200 Entwässerungskanalleitung aus PP, KG 2000, mit Steckmuffe, DN 200 mm, als gerade Leitung, Einbau als Kanalleitung im Aussenbereich			
	42,00	lfdm		
1.5.6	Kanal 250 Entwässerungskanalleitung aus PP, KG 2000, mit Steckmuffe, DN 250 mm, als gerade Leitung, Einbau als Kanalleitung im Aussenbereich			
	11,00	lfdm		
1.5.7	Formstück (Bögen u.ä.) DN 100 bis DN 150 Formteil (Bögen u.ä.) DN 100 bis DN 150.			
	65	Stck		
1.5.8	Formteil (Bögen u.ä.) DN 200 bis DN 250 Formteil (Bögen u.ä.) zu Pos. KG-Rohr DN 200 bis DN 250.			
	5	Stck		
1.5.9	Formstück (Abzweige) DN 100 bis DN 150 Formteil (Abzweige) DN 100 bis DN 150,			
	35	Stck		
1.5.10	Formteil (Abzweige) DN 200 bis DN 250 Formteil (Abzweige) zu Pos. KG-Rohr DN200-DN250			
	1	Stck		

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

1.5.11

Kontrollschacht DN400 Zulauf DN125

Übergabe-/Kontrollschacht DN800 Zulauf DN200
 rund, lichte Weite 800 mm, aus
 Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung DIBt und
 Statischem Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie
 Auftriebsnachweis, Schacht ohne Steigeinrichtung
 Schachtboden bestehend aus PP, das Bauteil ist mit statisch notwendiger
 Verrippung versehen und Kabelschutzradien von min. 5 mm am Übergang
 von der Anschlussmuffe zum senkrechten Steigrohr.
 Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen
 Zulaufe unter 45°. Verformungsstabiler Flachboden.
 Anschlussdimensionen DN/OD 200
 Steigrohr DN/OD 800 glattwandig
 Baulänge entsprechend der Schachttiefe bzw. Planungsunterlagen.
 Betonauflagerung DN800
 Beton/Gussabdeckung DN800 im lichten nach EN124
 Schachtabdeckung DN800
 Beton/Gussabdeckung DN800 im lichten nach EN124
 Belastungsklasse D 400 (40 to)
 mit gusseisernem Schachtrahmen und Deckel, sowie Gummimanschette
 ohne Lüftung o. Schutzfänger, Deckel verschraubt
 Schachtausführungen mit außenlegendem Absturz mit Rohren und
 Formstücken gem. DIN 19534

2 Stck

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Übertrag:

1.5.12

Kontrollschacht DN400 Zulauf DN150

Kontrollschacht DN400 Zulauf DN150
 (Inspektionsöffnung), rund, lichte Weite 400 mm, aus
 Kunststoffteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung
 DIBt und
 Statischem Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und
 Grundwasserlast sowie

Auftriebsnachweis, Schacht ohne Steigeinrichtung

Schachtboden bestehend aus PP, Farbe korallenrot, das
 Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung
 versehen und Kabelschutzradien von min. 5 mm am
 Übergang von der Anschlussmuffe zum senkrechten
 Steigrohr.

Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei
 zusätzlichen
 Zuläufe unter 45° (Typ: RML). Berme bis Rohrscheitel
 hochgezogen.

Anschlussdimensionen DN/OD 150 (KG 2000)

Steigrohr DN/OD 400 glattwandig
 Baulänge entsprechend der Schachttiefe bzw.
 Planungsunterlagen.

Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125 (12,5 to)
 mit gusseisernem Schachtrahmen und Deckel, sowie
 Gummimanschette ohne Lüftung o. Schutzfänger, Deckel verschraubt

Schachtausführungen mit außenlegendem Absturz mit
 Rohren und Formstücken gem. DIN 19534

1 Stck

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Übertrag:

1.5.13

Kontrollschacht DN400 Zulauf DN200

Kontrollschacht DN400 Zulauf DN200
 (Inspektionsöffnung), rund, lichte Weite 400 mm, aus
 Kunststoffteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung
 DIBt und
 Statischem Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und
 Grundwasserlast sowie

Auftriebsnachweis, Schacht ohne Steigereinrichtung

Schachtboden bestehend aus PP, Farbe korallenrot, das
 Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung
 versehen und Kabelschutzradien von min. 5 mm am
 Übergang von der Anschlussmuffe zum senkrechten
 Steigrohr.

Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei
 zusätzlichen
 Zuläufe unter 45° (Typ: RML). Berme bis Rohrscheitel
 hochgezogen.

Anschlussdimensionen DN/OD 200 (KG 2000)

Steigrohr DN/OD 400 glattwandig
 Baulänge entsprechend der Schachttiefe bzw.
 Planungsunterlagen.

Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125 (12,5 to)
 mit gusseisernem Schachtrahmen und Deckel, sowie
 Gummimanschette
 ohne Lüftung o. Schutzfänger, Deckel verschraubt

Schachtausführungen mit außenlegendem Absturz mit
 Rohren und Formstücken gem. DIN 19534

1 Stck

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.5.14	Übergabe-/Kontrollschacht DN800 Zulauf Übergabe-/Kontrollschacht DN800 Zulauf DN200 rund, lichte Weite 800 mm, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung DIBt und Statischem Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis, Schacht ohne Steigeinrichtung Schachtboden bestehend aus PP, das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen und Kabelschutzradien von min. 5 mm am Übergang von der Anschlussmuffe zum senkrechten Steigrohr. Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°. Verformungsstabiler Flachboden. Anschlussdimensionen DN/OD 200 Steigrohr DN/OD 800 glattwandig Baulänge entsprechend der Schachttiefe bzw. Planungsunterlagen. Höhe: 970mm und Nutzhöhe 875mm Betonaufflagering DN800 Beton/Gussabdeckung DN800 im lichten nach EN124 Schachtabdeckung DN800 Beton/Gussabdeckung DN800 im lichten nach EN124 Belastungsklasse bis 40 to) mit gusseisernem Schachtrahmen und Deckel, sowie Gummimanschette ohne Lüftung o. Schutzfänger, Deckel verschraubt Schachtausführungen mit außenlegendem Absturz mit Rohren und Formstücken gem. DIN 19534			
	1	Stck		
1.5.15	Konus DN800 Konus DN800 incl. Steigleiter und Dichtung DN800. Planungsunterlagen. Höhe: 710mm und Nutzhöhe max: 615mm, Nutzhöhe min: 365mm			
	1	Stck		
1.5.16	Anschluss Steinzeug Anschluss der vorgenannten Positionen ein altes System (Steinzeug), D bis 150 mm.			
	2	Stck		
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.5.17	Anschluss Schacht			
	Anschluss an einen Schacht bis 200mm als Komplettposition			
	1	Stck		
1.5.18	Druckprobe			
	Druckprobe			
	KG-Abflussrohr DN 100 bis 200 einschließlich der Formstücke nach der Verlegung der freiliegenden Rohrverbindungen mit mind. 0,1bar bis max. 0,5bar Überdruck (Wasser) gemäß DIN EN 1610 haltungsweise in mehreren Abschnitten auf Wasserdichtigkeit prüfen/abdrücken und Ergebnis-Protokoll anfertigen.			
	Die Druckprobe muss durch ein nicht am Bauvorhaben beteiligtes Unternehmen erfolgen!			
	Die Druckprobe ist in Absprache mit dem komunalen Abwasserbetrieb hanseWasser abzustimmen und abnehmen zu lassen. Alle hierbei anfallenden Kosten zur Vorhaltung von Personal sind zu berücksichtigen.			
	150,00	lfdm		
1.5.19	Druckprobe DN250			
	Druckprobe			
	KG-Abflussrohr DN 100 bis 200 einschließlich der Formstücke nach der Verlegung der freiliegenden Rohrverbindungen mit mind. 0,1bar bis max. 0,5bar Überdruck (Wasser) gemäß DIN EN 1610 haltungsweise in mehreren Abschnitten auf Wasserdichtigkeit prüfen/abdrücken und Ergebnis-Protokoll anfertigen.			
	Die Druckprobe muss durch ein nicht am Bauvorhaben beteiligtes Unternehmen erfolgen!			
	Die Druckprobe ist in Absprache mit dem komunalen Abwasserbetrieb hanseWasser abzustimmen und abnehmen zu lassen. Alle hierbei anfallenden Kosten zur Vorhaltung von Personal sind zu berücksichtigen.			
	15,00	lfdm		
Übertrag:				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:
1.5.20				
				Absicherung Rohrgräben
				Absicherung aller Rohrgräben und Baugruben während der
				Montage der Abwasserkanäle mit Warntrassenband,
				Absperr-barken, Beschilderung, etc.
	15,00	lfdm		
Summe Titel				
1.5 Entwässerungsleitungen und Zubehör				
				

1.6 Erdarbeiten Regen- und Schmutzwasser

Hinweis:

Rohrgraben herstellen zur Aufnahme einer Gefällerohrleitung von DN 100 bis DN 250 nach DIN 18300 in Böden der Klassen 3 bis 5.

Nach Zeichnung und Anweisung der Bauleitung unter Beachtung der Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft erstellen

Ausheben und Wiederverfüllung des Rohrgrabens mit Maschineneinsatz (Bagger usw.) einschließlich der Verbreiterung und Vertiefung für Schächte,

verlegen mit Trassenwarnband mit Aufdruck der Leitungsart als Ortungsband aus PE-Folie,

einschließlich Grabenverbau nach Erfordernis nach DIN 4033, DIN 4124 und DIN 18303 mit Holzbohlen oder wo erforderlich auch mit Kanaldielen, waagerecht oder senkrecht und dessen dafür erforderlicher Mehraushub

Wasserhaltung gemäß Ausschreibung. Überschüssiger Boden ist einzuplanieren bzw. auf eine vom AN zu wählende Deponie abzufahren.

Die Baugrubensohle ist im angegebenen Gefälle genau einzutafeln, auszugleichen und abzustampfen.

Die Rohre sind nach Verlegung zunächst mit nichtbindigem, steinfreiem Boden aus dem Aushub abzudecken, der restliche Boden ist in Lagen von max. 30 cm einzubringen und ordnungsgemäß so zu verdichten, dass Setzungen nicht eintreten können.

Der Bauleitung sind regelmäßig Verdichtungsnachweise vorzulegen, diese sind auf Verlangen der Bauleitung vor Ort zu wiederholen,

einschließlich der Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel verlaufenden Leitungen und Kabel sowie Querschläge zur Auffindung von Versorgungsleitungen und Kabel

und zwar:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.6.1	Leitungsgräben			
	Leitungsgraben Herstellen eines Leitungsgrabens (Rohre oder Kabel) in bindigem Boden für die Verlegung von Kanalrohren und Kabeln, im Aussenbereich. Seitliche Lagerung des Aushubmaterials. Die Position beinhaltet das Herstellen eines Arbeitsgrabens, Tiefe <1,00 m, Breite <0,50 m, sowie das Wiederverfüllen und Verdichten des Grabens mit vorhandenem Material. Überschüssiger Boden ist mit zu entsorgen.			
	285,00	lfdm		
1.6.2	Leitungsgraben Mehrtiefe			
	Mehrtiefe für je 10 cm Leitungsgraben (dies gilt auch für eventuelle Mindertiefen)			
	120,00	lfdm		
1.6.3	Baugrube			
	Baugrube, Tiefe bis 2,50m herstellen, Aushub seitlich lagern und lagenweise wieder einbauen und verdichten			
	70,000	m3		
1.6.4	Leitungsgraben			
	Leitungsgraben wie 1.6.1, jedoch in Handschachtung			
	25,00	lfdm		
1.6.5	Wasserhaltung			
	Wasserhaltung nach Wahl und Bemessung des Auftragnehmers, einschließlich aller für die Entwässerung der Rohrgräben / Schachtgruben erforderlichen Maßnahmen, Geräte und Anlagen			
	Wasserhaltung installieren, vorhalten und betreiben, warten und wieder abbauen als Komplettleistung und zwar für die Rohrgräben			
	25,00	lfdm		

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.6.6	Aufnehmen und Einbau Pflaster			
	Aufnehmen und Wiedereinbau von Betonsteinpflaster, aufgenommene Steine seitlich lagern			
	15,00	m2		
1.6.7	Asphalt Deckschicht			
	Asphalt Deckschicht, D = ca. 4 cm, aus Asphaltbeton 0/8 B80 in kleinen Flächen einbauen, standfest verdichten und abwalzen			
	20,00	m2		
1.6.8	Einmessen und Kennzeichnen			
	Einmessen und Kennzeichnen der festgelegten Steigpunkte nach Plan auf dem Baufeld			
	67	Stck		
Hinweis Rohrgraben in Handschachtung				
Rohrgraben in Handschachtung herstellen zur Aufnahme einer Gefällerohrleitung von DN 100 bis 250 nach DIN 18300 in Böden der Klassen 3 bis 5, sonst wie in Position Rohrgraben mit Maschineneinsatz beschrieben				
und zwar:				
1.6.9	Rohrgraben in Handschachtung 0.5 m			
	Rohrgraben in Handschachtung bis zu einer mittleren Tiefe von 0,5 m			
	5,00	lfdm		
1.6.10	Rohrgraben in Handschachtung 1.20 m			
	Rohrgraben in Handschachtung bis zu einer mittleren Tiefe von 1,2 m, seitenabgebösch			
	5,00	lfdm		

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.6.11	Baugrube Pollerleuchten Baugrube, Tiefe bis 1,50m herstellen, Aushub seitlich lagern und lagenweise wieder einbauen und verdichten, für den Einbau von Pollerleuchten			
	6,000	m3		
1.6.12	Baugrube Mastleuchte Baugrube, Tiefe bis 1,50m herstellen, Aushub seitlich lagern und lagenweise wieder einbauen und verdichten, für den Einbau von Mastleuchten			
	6,000	m3		
1.6.13	Kabeltrassenband DIN 54 841-1, Starkstromkabel Kabeltrassenband gemäß DIN 54 841-1, Farbton gelb, 0,25 mm dick, 50 mm breit, "Achtung Starkstromkabel" oder "Achtung Kabel" liefern und 20 cm über Kabelachse verlegen			
	260,00	lfdm		
1.6.14	Aussenmauerwerk freilegen Aussenmauerwerk freilegen Boden einschl. vorhandenen Bewuchs lösen, laden und entsorgen (aus statischen Gründen ist immer nur eine Seite des Gebäudes freizulegen) Aushub-Tiefe: bis 2,0 m ab OK Gelände			
	5,000	m3		
Summe Titel				
1.6	Erdarbeiten Regen- und Schmutzwasser			

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.7 Rigole

Hinweis:

Die Regenentwässerung erfolgt über die Containerfüße auf das Tragschotterfeld unterhalb der Container. Um eine Aufschwemmung und Versickerung der Regenwassermenge zu gewährleisten ist eine Kiesrigolenversickerung vorgesehen. Diese Kiesrigole wird als Kiesstreifenrigole unterhalb der Container angeführt. Hierzu der Auszug aus dem Entwässerungsantrag:

"Im Zuge der Baumaßnahme wird das bestehende Regenwasserleitungsnetz nicht verändert. Es werden am Bestand keine zusätzlichen Oberflächen entwässert. Das anfallende Regenwasser der Containeranlage und der Wege-Flächenentwässerung werden auf dem Grundstück gesammelt und in einer Kiesrigole eingeleitet und versickert. Durch das Ständerwerk der Container wird das Regenwasser unter den Container geleitet und dort flächendeckend versickert. Nur im Falle eines Überlaufens der Schotterfläche unterhalb der Containeranlage wird aus statischen Gründen ein kleiner Teil über das Dränagerohr in der Kiesrigole auf den nebenstehenden Sportplatz notentwässert. Die Parkflächen entwässern direkt in die Schmutzwasserhaltung."

1.7.1 Bodenaushub für Rigole

Bodenaushub für Rigole, einschl. Abfuhr.

Grabenbreite bis 1,20 m
 Grabentiefe bis 0,50 m

65,000	m3		
--------	----	-------	-------

1.7.2 Rigolen- und Drainagekies Körnung 8/16,

Rigolen- und Drainagekies Körnung 8/16, gewaschen, zum anstehenden und Verfüllboden durch spezifiziertes Geotextil (Sohl- und Seitenfläche) eingehüllt, liefern und fachgerecht einbauen.

99,000	m3		
--------	----	-------	-------

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.7.3	Rigolenvlies, mechanisch verfestigt und Rigolenvlies, mechanisch verfestigt und thermisch behandelt, CE-zertifiziert nach DIN EN 13252 (CE-Nr. 0799-CPD-55), mit hoher Sicherheit gegen innere und äußere Kolmation und zur langfristigen Aufrechterhaltung der Filterfunktion, mit deutlicher Kennzeichnung durch grünen Aufdruck, Material PP, Flächengewicht 200 g/m, Dicke >= 2 mm, Geotextilrobustheitsklasse 3, Stempeldurchdruckkraft 2,0 KN, Charakteristische Öffnungsweite 0,08 mm, Wasserdurchlässigkeit 90 l/sm² Auslegung auf Grabensohle und Grabenwände.			
	100,00	m2		
1.7.4	Leitungsgräben Leitungsgraben Herstellen eines Leitungsgrabens für die Verlegung von Kanalrohren und Kabeln, im Außenbereich. Seitliche Lagerung des Aushubmaterials. Die Position beinhaltet das Herstellen eines Arbeitsgrabens, Tiefe <0,50 m, Breite <0,50 m, sowie das Wiederverfüllen und Verdichten des Grabens mit vorhandenem Material. Überschüssiger Boden ist mit zu entsorgen.			
	10,00	lfdm		
1.7.5	Auslaufstück DN 50 mit Froschklappe Auslaufstück DN 50 mit Froschklappe liefern und einbauen und anpassen an Vollsickerrohr.			
	4	Stck		
Summe Titel				
1.7	Rigole			

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.8 Stundenlohnarbeiten

1.8.1 Facharbeiterstunden für zusätzliche Leistungen.

Ausführung von Stundenlohnarbeiten nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame Leistungen sowie Lohn bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden

10,00	Std		
-------	-----	-------	-------

1.8.2 Helferstunden für zusätzliche Leistungen.

sonst wie vor.

Werden keine Helfer beschäftigt, so sind hier Facharbeiterstunden anzubieten.

1,00	Std		
------	-----	-------	-------

1.8.3 Bagger

5	StD		
---	-----	-------	-------

1.8.4 Frontlader Frontlader 30 kW

5	StD		
---	-----	-------	-------

1.8.5 Rüttler

5	StD		
---	-----	-------	-------

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:
1.8.6				
				Kleingeräte
				Kleingeräte wie Rüttelplatte, Stemmhammer, Kettensäge.
	5,00	Std		
1.8.7				
				LKW bis 12 t, einschl. Bedienung
				LKW-Stunden, ca. 8 bis 12 t Nutzlast. Sonst wie vor.
	5,00	Std		
Summe Titel				_____
1.8 Stundenlohnarbeiten				

Neue Seite

Zusammenstellung Gewerk 1 Abbruch-, Erd-und Kanalarbeiten

Titel 1.1	Baustelleneinrichtung	EUR
Titel 1.2	Abbrucharbeiten	EUR
Titel 1.3	Herrichten des Geländes	EUR
Titel 1.4	ERDARBEITEN	EUR
Titel 1.5	Entwässerungsleitungen und Zubehör	EUR
Titel 1.6	Erdarbeiten Regen- und Schmutzwasser	EUR
Titel 1.7	Rigole	EUR
Titel 1.8	Stundenlohnarbeiten	EUR
Netto Summe		EUR
+19,0 % MwSt		EUR
Gesamtsumme		EUR